LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	Rafa Pratama Saputra
No. Absen / Kelas	25/X Keramik A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara untuk menyusun dan menyimpan data agar data tersebut lebih mudah diatur, dicari, dan digunakan saat dibutuhkan

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

Membantu menyimpan data dengan lebih teratur, Memudahkan mencari dan mengambil data yang dibutuhkan, Membuat pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Array adalah kumpulan data yang disimpan secara berurutan dan setiap data memiliki posisi atau nomor tertentu sehingga mudah untuk ditemukan

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

Susunan nomor kursi di dalam kelas dan daftar nilai siswa yang disusun berdasarkan urutan tertentu

📚 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Stack adalah kumpulan data yang cara pengambilannya seperti tumpukan, yaitu data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama diambil

📚 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

Tumpukan piring, piring yang paling atas diambil terlebih dahulu dan tumpukan buku, buku yang paling atas biasanya diambil terlebih dahulu

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Queue adalah kumpulan data yang cara pengambilannya berdasarkan urutan datang, sehingga yang masuk terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

Antrean orang di kasir dan antrean penumpang saat naik bus.

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

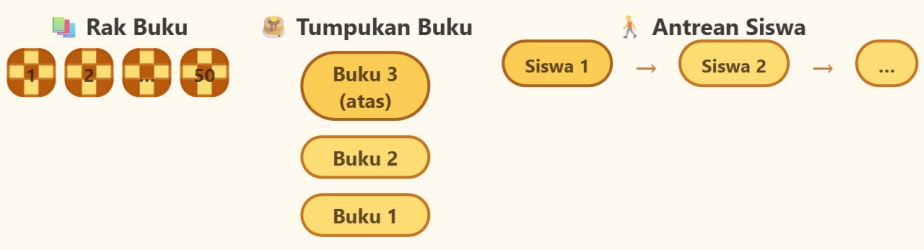
Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

○ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ◉ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 **Kasus — Perpustakaan**

Petugas perpustakaan memiliki 3 situasi:

- **A.** 50 buku baru disimpan di rak bernomor 1–50.
- **B.** Buku yang dikembalikan ditumpuk di meja, buku paling atas dirapikan lebih dulu.
- **C.** Antrean 10 siswa, siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu.



a. Struktur data apa yang paling tepat untuk Situasi A?

Array

Mengapa?

Karena 50 buku disimpan secara berurutan pada rak bernomor 1–50. Setiap buku memiliki posisi atau indeks yang jelas

b. Struktur data apa yang paling tepat untuk Situasi B?

Stack

Mengapa?

Karena buku yang terakhir ditumpuk, yaitu buku yang berada paling atas, akan dirapikan terlebih dahulu. Prinsipnya adalah LIFO (Last In, First Out)

c. Struktur data apa yang paling tepat untuk Situasi C?

Queue

Mengapa?

Karena siswa yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Prinsipnya adalah FIFO (First In, First Out)

d. Lengkapi tabel perbandingan berikut!

Aspek	Array	Stack	Queue
Prinsip	Data disusun secara berurutan dan setiap data memiliki posisi tertentu	Data yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu (LIFO)	Data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu (FIFO)
Operasi Utama	Mengakses, menambah, mengubah, dan menghapus data	Push (menambah data) dan Pop (mengambil data)	Enqueue (menambah data) dan Dequeue (mengambil data
Contoh (dari kasus)	50 buku disimpan di rak bernomor 1–50	Buku yang berada paling atas dirapikan terlebih dahulu	Siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: Tugas infografis informatika Rafa X Keramik A.jpg

STRUKTUR DATA

RAFA PRATAMA S./25/X KERAMIK A

Struktur Data Linear

Data disusun secara berurutan, sehingga setiap elemen memiliki hubungan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya.



Contoh

1.Array
2..Linked List
3. Stack
4. Queue

Struktur Data Non-Linear

Data tidak disusun dalam satu urutan sederhana, tetapi memiliki hubungan hierarkis atau jaringan.



Contoh

1. Tree
2. Graph

Kesimpulan

Struktur data = cara mengatur data + cara mengakses data secara efisien. Pemilihan struktur data yang tepat dapat membuat program lebih cepat, hemat memori, dan mudah dikelola